

数值解析法 II

第9回 数值線形代数(1): 共役勾配法

連立一次方程式に対する反復解法

物理現象の数値モデル
(微分方程式, 弱形式)



- ✓ 関数近似
- ✓ 数値微分
- ✓ 数値積分

n 元連立一次方程式

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

直接解法：ガウスの消去法

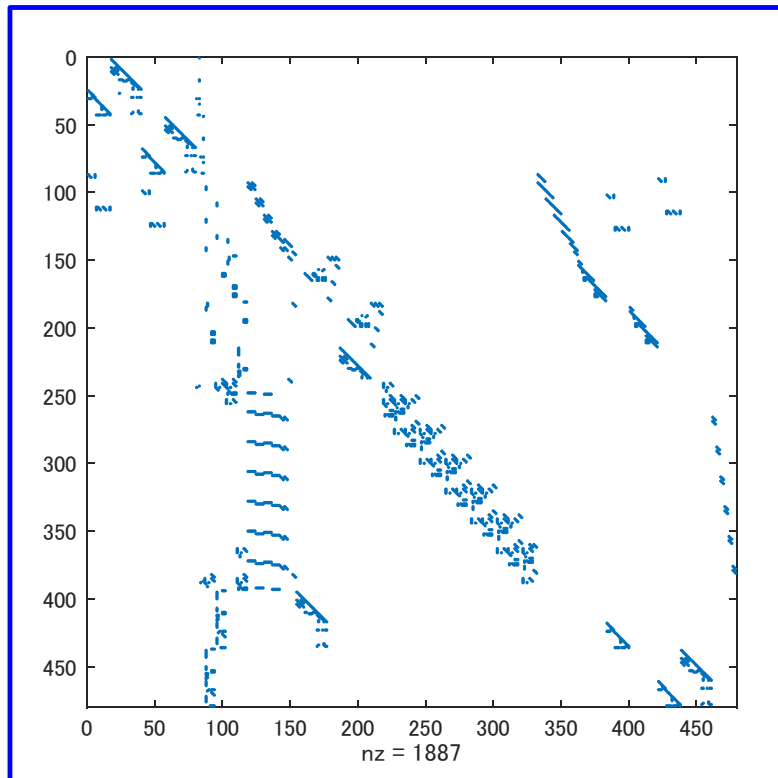
$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{\text{部分ピボット} \\ \text{選択付き} \\ \text{前進消去}}} \begin{pmatrix} a_{11}^{(0)} & a_{12}^{(0)} & \cdots & a_{1n}^{(0)} \\ 0 & a_{22}^{(1)} & \cdots & a_{2n}^{(1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn}^{(n-1)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1^{(0)} \\ b_2^{(1)} \\ \vdots \\ b_n^{(n-1)} \end{pmatrix}$$

後退代入

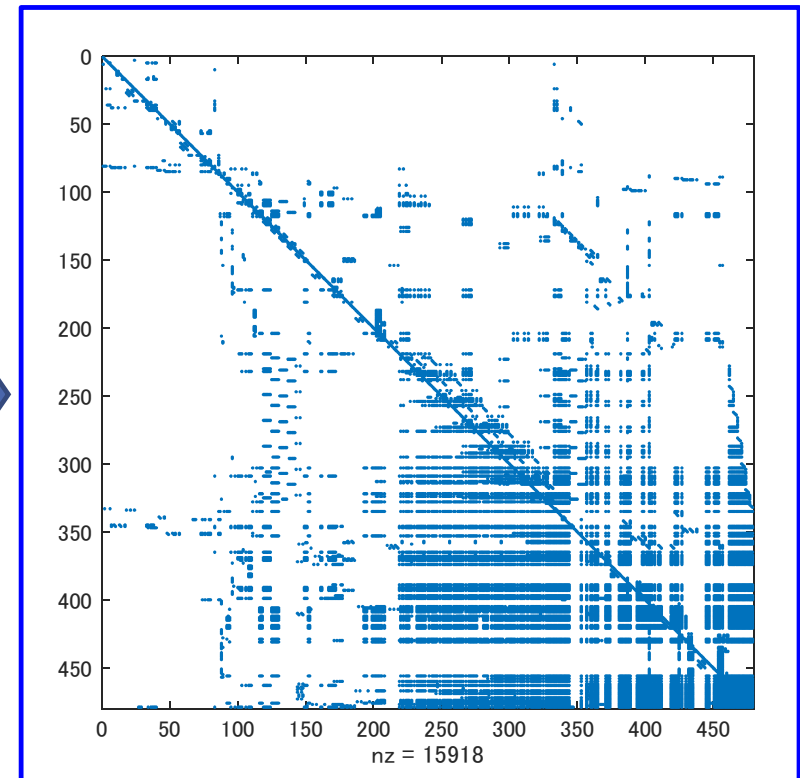
$$x_n = \frac{b_n^{(n-1)}}{a_{nn}^{(n-1)}}, \quad x_k = \frac{1}{a_{kk}^{(k-1)}} \left(b_k^{(k-1)} - \sum_{j=k+1}^n a_{kj}^{(k-1)} x_j \right) \quad (k = n-1, n-2, \dots, 1)$$

➤ LU分解：係数行列を下・上三角行列へ分解

➤ コレスキー分解・コレスキー法：正定値行列



行列 (青点:非零要素)



LU分解行列 (青点:非零要素)

大規模問題: メモリ等の観点から行列構造を変えたくない



一つの方法として...

反復解法

対象としている問題： n 元連立一次方程式

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

$\parallel$
 A $\parallel$ $\parallel$
 x b

- 直接解法：基本変形により連立一次方程式を同値変形し解を求める。
- 反復解法：何らかの方法により解へ収束するベクトル列 $\{x_k\}_{k=1}^{\infty}$ を生成
- ✓ 定常反復解法（ヤコビ法, ガウス・ザイデル法, SOR法）
- ✓ 非定常反復解法（共役勾配法など） 9～13回講義内容

共役勾配法

$$Ax = b$$

同値変形

$$x = Mx + Nb$$

反復：定常反復法

別アイデアとして...

A: 正定値

$$\phi(x) = \frac{1}{2}(x - \hat{x}, Ax - b) \text{ を最小にする } x \text{ を求める}$$

(A: 正定値 $\implies \phi(x) \geq 0 = \phi(\hat{x})$)

($\hat{x}$: $Ax = b$ の真の解ベクトル, $(x, y) = x^T y$)

逐次最小化法

x_0 を適当にとって...

$$x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

問題：真の解ベクトルへ収束するような α_k, p_k の決め方は？

最急降下法

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \alpha_k \mathbf{p}_k \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

$\alpha_k = \operatorname{argmin} \phi(\mathbf{x}_k + \alpha \mathbf{p}_k)$ を見つける

$$\phi(\mathbf{x}_k + \alpha \mathbf{p}_k) = \phi(\mathbf{x}_k) - \alpha(\mathbf{r}_k, \mathbf{p}_k) + \frac{\alpha^2}{2}(\mathbf{p}_k, A\mathbf{p}_k)$$

$(\mathbf{r}_k = \mathbf{b} - A\mathbf{x}_k)$

α の 2 次関数

$\mathbf{p}_k \neq 0$ ならば...

$$\alpha_k = \frac{(\mathbf{r}_k, \mathbf{p}_k)}{(\mathbf{p}_k, A\mathbf{p}_k)}; \quad \mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \alpha_k \mathbf{p}_k$$

$$\alpha_k = \frac{(\mathbf{r}_k, \mathbf{p}_k)}{(\mathbf{p}_k, A\mathbf{p}_k)}; \mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \alpha_k \mathbf{p}_k$$

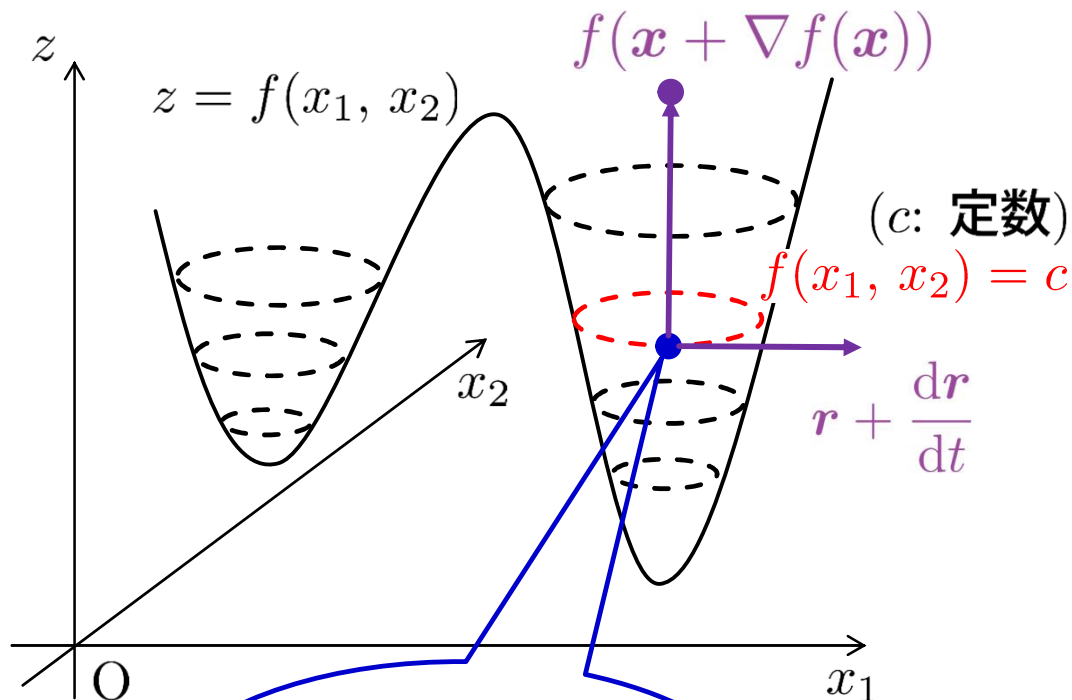
$\phi(\mathbf{x})$ の $\mathbf{x} = \mathbf{x}_k$ における最急降下方向は $-\nabla\phi(\mathbf{x}_k) = \mathbf{r}_k$

$\mathbf{p}_k$ に選ぶ

最急降下法 (Steepest descent method)

$$\alpha_k = \frac{(\mathbf{r}_k, \mathbf{p}_k)}{(\mathbf{p}_k, A\mathbf{p}_k)}; \mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \alpha_k \mathbf{r}_k \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

補足) 勾配ベクトルと最小降下方向



媒介変数表示

$$\mathbf{r}(t) = (r_1(t), r_2(t))^T$$

一般次元
でも成立

等位線 $f(x_1, x_2) = c$



$$f(r_1(t), r_2(t)) = c$$



t で微分

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} \frac{dr_1}{dt} + \frac{\partial f}{\partial x_2} \frac{dr_2}{dt} = 0$$



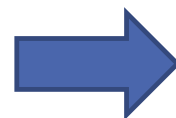
$$\nabla f(x_1, x_2)^T \frac{d\mathbf{r}}{dt} = 0$$

勾配は等位線に直交

平均値の定理より...

$$f(\mathbf{x} + \alpha \mathbf{d}) = f(\mathbf{x}) + \alpha \nabla f(\mathbf{x} + \theta \alpha \mathbf{d})^T \mathbf{d} \quad (\theta \in (0, 1))$$

$$\alpha > 0 \text{ かつ } \nabla f(\mathbf{x})^T \mathbf{d} < 0$$



$$f(\mathbf{x} + \alpha \mathbf{d}) < f(\mathbf{x})$$

$\mathbf{d} = -\nabla f(\mathbf{x})$ とすると成立

$\mathbf{d}$: 減少方向



よって...

等号が
成り立つときが
最急降下

$-\nabla f(\mathbf{x})$: 減少方向

等号は
両ベクトルが
平行のときのみ

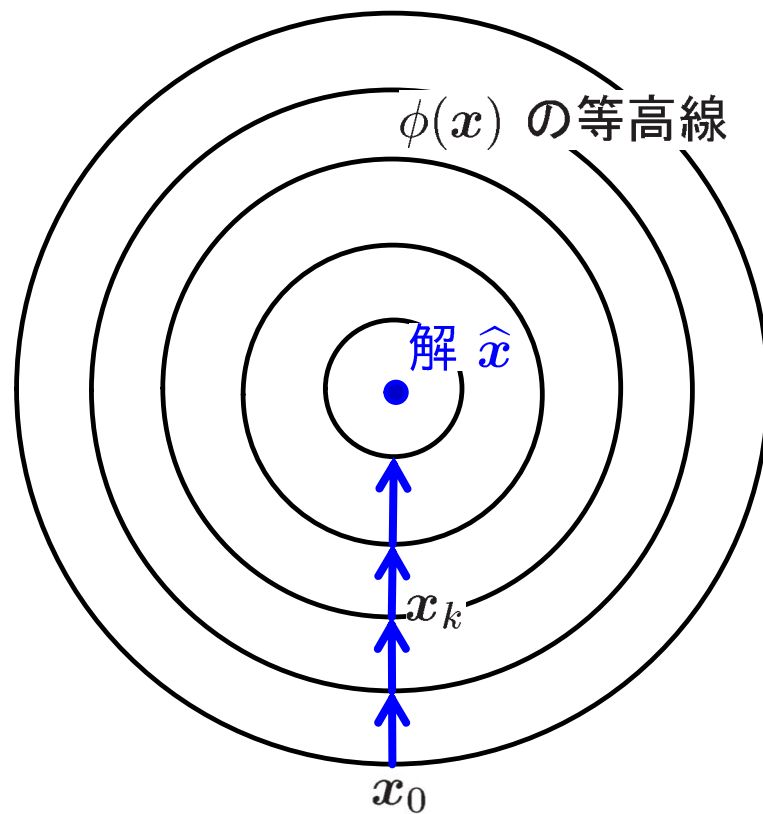
$$|\nabla f(\mathbf{x})^T \mathbf{d}| \leq \|\nabla f(\mathbf{x})\| \cdot \|\mathbf{d}\|$$



$-\nabla f(\mathbf{x})$: $\mathbf{x}$ において最急降下方向ベクトル

最急降下法の問題点

A の性質が悪くないとき

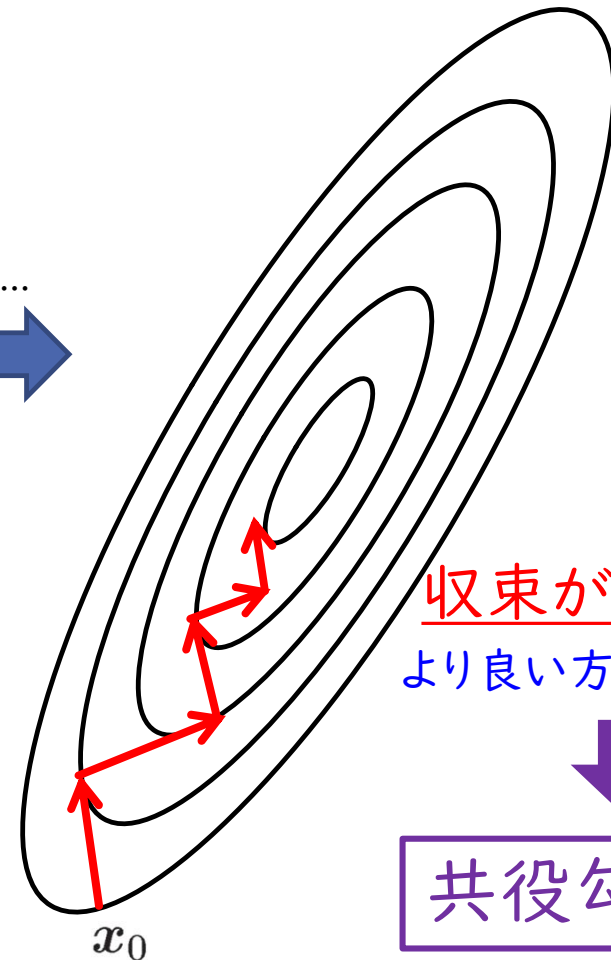


順調に解へ収束

しかし...



A の性質が悪いとき



収束が遅くなる
より良い方法はないか



共役勾配法

共役勾配法 (CG法)

逐次最小化法

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \alpha_k \mathbf{p}_k \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$



$$\mathbf{x}_{k+1} \in S_{k+1} := \mathbf{x}_0 + \text{span}(\mathbf{p}_0, \mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_k)$$

$\mathbf{p}_0, \mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_k$ の一次結合で作られる空間

アイデア： $\mathbf{x}_{k+1}$ を S_{k+1} の中で最小になるように選べばよいのでは

A 共役 $(\mathbf{p}_i, A\mathbf{p}_j) = 0 \ (i \neq j)$ になるように選んでみる

A共役なベクトルによる逐次最小化法（共役方向法）について，次の定理が成立

定理[杉浦・室田]

$A \in \mathbb{R}^{n \times n}$: 正定値行列， $\{p_j\}_{j=0,1,\dots,k}$: $p_j \neq 0$ かつ A 共役とし，

$$S_{k+1} = x_0 + \text{span}(p_0, p_1, \dots, p_k)$$

とする．このとき，次のことが成り立つ．

(1) $p_0, p_1, \dots, p_k$ は一次独立 $\Rightarrow \dim S_{k+1} = k + 1$

(2) $\phi(x_{k+1}) = \min_{x \in S_{k+1}} \phi(x)$ $\exists k \leq n - 1$; $\phi(x_{k+1}) = \min_{x \in \mathbb{R}^n} \phi(x)$

(3) $(r_{k+1}, p_j) = 0 \quad (j = 0, 1, \dots, k)$

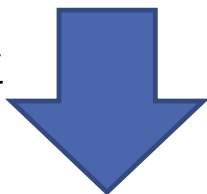
A-共役な探索方向

初期ベクトルを与えて最急降下法で更新

$$\alpha_0 = \frac{(r_0, p_0)}{(p_0, Ap_0)}, \quad x_1 = x_0 + \alpha_0(-\nabla\phi(x_0))$$

注) $r_0 = b - Ax_0$ は $-\nabla\phi(x_0)$ と一致

残差を計算



$$r_1 = b - Ax_1 (= -\nabla\phi(x_1))$$

p_0 と A-共役にしたい

p_0 とおく

A : 正定値行列



$(p, q)_A := (p, Aq)$ は内積



A 共役: 内積 $(\cdot, \cdot)_A$ で直交化

Gram-Schmit
直交化法



$$p_1 = r_1 - \frac{(p_0, r_1)_A}{(p_0, p_0)_A} p_0 = r_1 - \frac{(p_0, Ar_1)}{(p_0, Ap_0)} p_0$$



逐次最小化法で更新

p_0, p_1 : A -共役

$$\alpha_1 = \frac{(r_1, p_1)}{(p_1, Ap_1)}, \quad x_2 = x_1 + \alpha_1 p_1$$

$$\alpha_1 = \frac{(r_1, p_1)}{(p_1, Ap_1)}, \quad x_2 = x_1 + \alpha_1 p_1$$

残差
計算

$$r_2 = b - Ax_2$$

Gram-Schmitの直交化

$$\begin{aligned} p_2 &= r_2 - \frac{(p_0, r_2)_A}{(p_0, p_0)_A} p_0 - \frac{(p_1, r_2)_A}{(p_1, p_1)_A} p_1 \\ &= r_2 - \frac{(p_0, Ar_2)}{(p_0, Ap_0)} p_0 - \frac{(p_1, Ar_2)}{(p_1, Ap_1)} p_1 \end{aligned}$$

p_0, p_1, p_2 : A -共役

$$\alpha_2 = \frac{(r_2, p_2)}{(p_2, Ap_2)}, \quad x_3 = x_2 + \alpha_2 p_2$$

以下同様に
繰り返す

Require: 初期ベクトル x_0 ;

$$r_0 = b - Ax_0; p_0 = r_0; k = 0;$$

repeat

$$\alpha_k = \frac{(r_k, p_k)}{(p_k, Ap_k)};$$

$$x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k;$$

$$r_{k+1} = b - Ax_{k+1};$$

$$p_{k+1} = r_{k+1} - \sum_{j=0}^k \frac{(r_{k+1}, Ap_j)}{(p_j, Ap_j)} p_j;$$

$$k = k + 1;$$

until $\|r_{k+1}\|_2 < \varepsilon \|b\|_2$

return x_{k+1} ;

➤ 探索方向はA共役

➤ A: 正定値の必要有

$$p_k \neq 0 \Leftrightarrow r_k \neq 0$$

残差が0で無い限り破綻しない

さらに
A共役性より

$$r_k \neq 0 \Rightarrow \alpha_k \neq 0$$

簡略化
できないか？

定義 (Krylov部分空間)

$$\mathcal{K}_k(A, \mathbf{y}) := \text{span} (\mathbf{y}, A\mathbf{y}, A^2\mathbf{y}, \dots, A^{k-1}\mathbf{y})$$

k次Krylov部分空間

$$\mathbf{p}_k = \mathbf{r}_k - \sum_{j=0}^{k-1} \frac{(\mathbf{r}_k, A\mathbf{p}_j)}{(\mathbf{p}_j, A\mathbf{p}_j)} \mathbf{p}_j$$

$\mathbf{r}_j$ を含む

$$\mathbf{p}_k \in \text{span} (\mathbf{r}_0, \mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_k)$$

$$\mathbf{r}_k = \sum_{j=0}^{k-1} \frac{(\mathbf{r}_k, A\mathbf{p}_j)}{(\mathbf{p}_j, A\mathbf{p}_j)} \mathbf{p}_j + \mathbf{p}_k$$

$$\mathbf{r}_k \in \text{span} (\mathbf{p}_0, \mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_k)$$

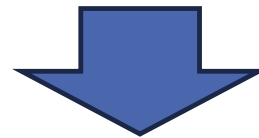
$$\text{span} (\mathbf{r}_0, \mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_k) = \text{span} (\mathbf{p}_0, \mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_k)$$

$$\mathbf{r}_1 = \mathbf{b} - A\mathbf{x}_1 = \mathbf{b} - A(\mathbf{x}_0 + \alpha_0\mathbf{r}_0) = \mathbf{r}_0 - \alpha_0 A\mathbf{r}_0$$

$$\mathbf{r}_2 = \mathbf{b} - A\mathbf{x}_2 = \mathbf{b} - A(\mathbf{x}_1 + \alpha_1\mathbf{p}_1) = \mathbf{r}_1 - \alpha_1 A(\mathbf{r}_1 - \gamma_1\mathbf{r}_0)$$

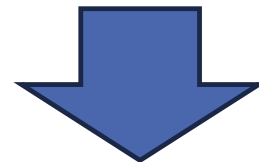
$$= (I_n - (\alpha_0 + \alpha_1 - \alpha_1\gamma_1)A)\mathbf{r}_0 + \alpha_0\alpha_1 A^2\mathbf{r}_0$$

(A の 1 次多項式) $\mathbf{r}_0$



帰納法により...

$$\mathbf{r}_k = (-1)^k (\alpha_0\alpha_1 \cdots \alpha_{k-1}) A^k \mathbf{r}_0 + (A \text{ の } k-1 \text{ 次多項式})\mathbf{r}_0$$

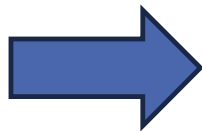


$\mathbf{r}_j \neq 0$ ならば

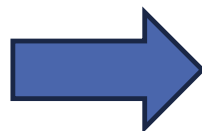
$$\text{span}(\mathbf{p}_0, \mathbf{p}_1, \cdots, \mathbf{p}_k) = \text{span}(\mathbf{r}_0, \mathbf{r}_1, \cdots, \mathbf{r}_k) = \mathcal{K}_{k+1}(A, \mathbf{r}_0)$$

前ページ

$$\mathbf{p}_j \quad (j \leq k-2)$$



$$\mathbf{p}_j \in \mathcal{K}_{j+1}(A, \mathbf{r}_0)$$



$$A\mathbf{p}_j \in \mathcal{K}_{j+2}(A, \mathbf{r}_0) \subseteq \mathcal{K}_k(A, \mathbf{r}_0)$$

13ページ定理(3)

$$(\mathbf{r}_k, \mathbf{p}_j) = 0 \quad (j \leq k-1)$$

$$= \text{span}(\mathbf{p}_0, \mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_{k-1})$$



$$(\mathbf{r}_k, A\mathbf{p}_j) = 0 \quad (j = 0, 1, \dots, k-2)$$

β_{k-1} とおく

$$\mathbf{p}_k = \mathbf{r}_k - \sum_{j=0}^{k-1} \frac{(\mathbf{r}_k, A\mathbf{p}_j)}{(\mathbf{p}_j, A\mathbf{p}_j)} \mathbf{p}_j = \mathbf{r}_k - \frac{(\mathbf{r}_k, A\mathbf{p}_{k-1})}{(\mathbf{p}_{k-1}, A\mathbf{p}_{k-1})} \mathbf{p}_{k-1}$$

Algorithm 1 共役勾配法

Require: 初期ベクトル $\mathbf{x}_0$;

$$\mathbf{r}_0 = \mathbf{b} - A\mathbf{x}_0;$$

$$\mathbf{p}_0 = \mathbf{r}_0;$$

$$k = 0;$$

repeat

$$\alpha_k = \frac{(\mathbf{r}_k, \mathbf{p}_k)}{(\mathbf{p}_k, A\mathbf{p}_k)};$$

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \alpha_k \mathbf{p}_k;$$

$$\mathbf{r}_{k+1} = \mathbf{r}_k - \alpha_k A\mathbf{p}_k;$$

$$\beta_k = -\frac{(\mathbf{r}_{k+1}, A\mathbf{p}_k)}{(\mathbf{p}_k, A\mathbf{p}_k)};$$

$$\mathbf{p}_{k+1} = \mathbf{r}_{k+1} + \beta_k \mathbf{p}_k;$$

until $\|\mathbf{r}_{k+1}\|_2 < \varepsilon \|\mathbf{b}\|_2$ **return** $\mathbf{x}_{k+1}$;

内積, 行列ベクトル積の
関数・メソッドを使用すれば
容易にプログラミング可能

各ステップごとの
ベクトルを保存しておく
必要はない

Algorithm 1 共役勾配法（プログラム版）

Require: 初期ベクトル x_0 ; $x = x_0$; $r = b - Ax$; $p = r$; $k = 0$;**repeat** $\alpha = \frac{(r, p)}{(p, Ap)}$; $x = x + \alpha p$; $r = r - \alpha Ap$; $\beta = -\frac{(r, Ap)}{(p, Ap)}$; $p = r + \beta p$; $k = k + 1$;**until** $\|r\|_2 < \varepsilon \|b\|_2$ **return** x ;

無限ループに陥らないよう
最大反復回数で
ストップ
するようにプログラミング

例題

次の手順で正定値行列を作成し、共役勾配法の MATLAB プログラムを作成・実行する．ただし，真の解ベクトルは

$$x^* = (1 \ 1 \ 1 \ \cdots \ 1)^T \in \mathbb{R}^n$$

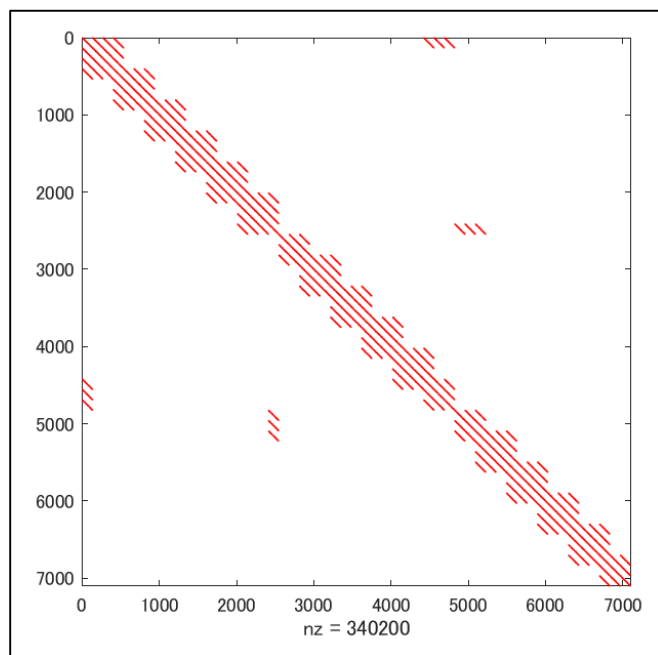
とし，右辺ベクトルを $b = Ax^*$ により生成する．また， $\varepsilon = 1.0 \times 10^{-8}$ であり，反復回数が $2n$ を超えた場合も終了する

係数行列の読み込み ([Suite Sparse Matrix Collection](#))

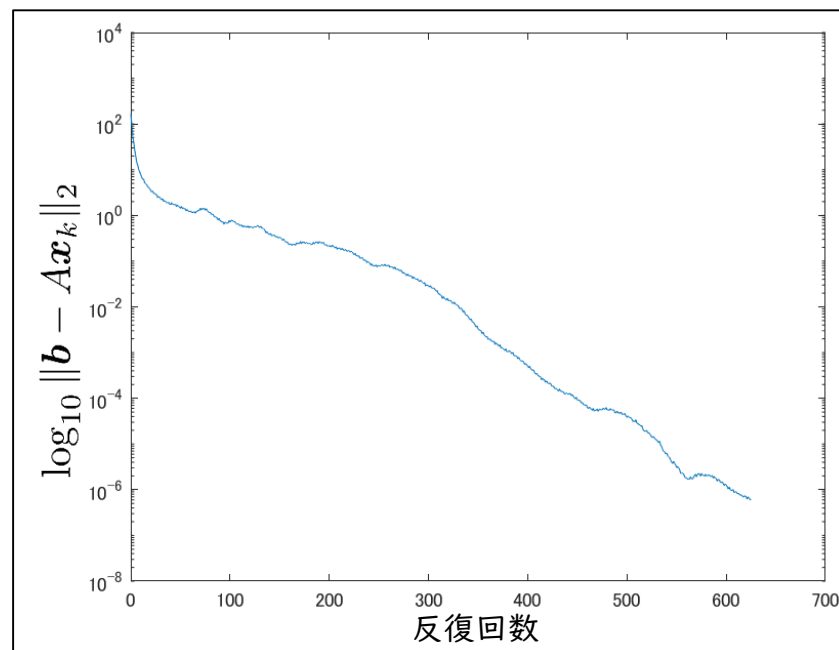
- ✓ `load('Kuu.mat');`  行列データの読み込み
- ✓ `A = Problem.A;`  行列の読み込み
- ✓ `[n,~] = size(A);`  行列次元の読み込み

計算結果 (n=7102, 初期ベクトル: 乱数ベクトル, Kuu.mat)

反復回数：629 相対誤差 $\approx 5.2001 \times 10^{-8}$



spy関数による非零要素描画
(非零要素: 340200)

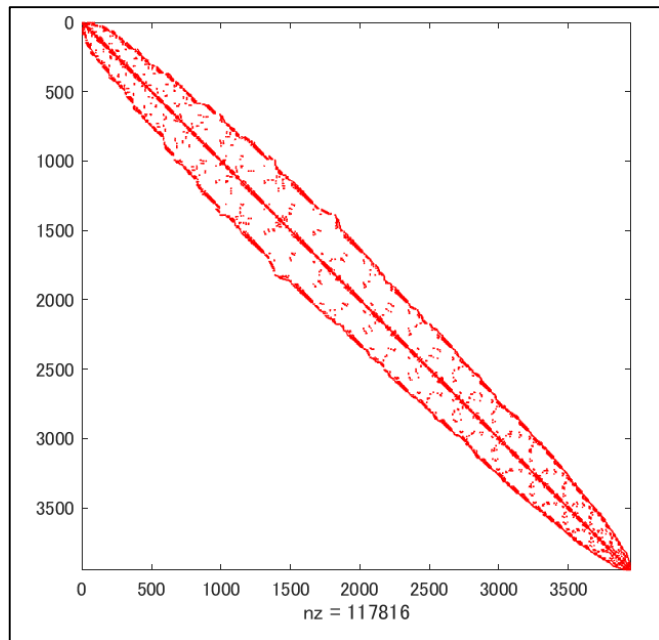


片対数グラフ(残差)

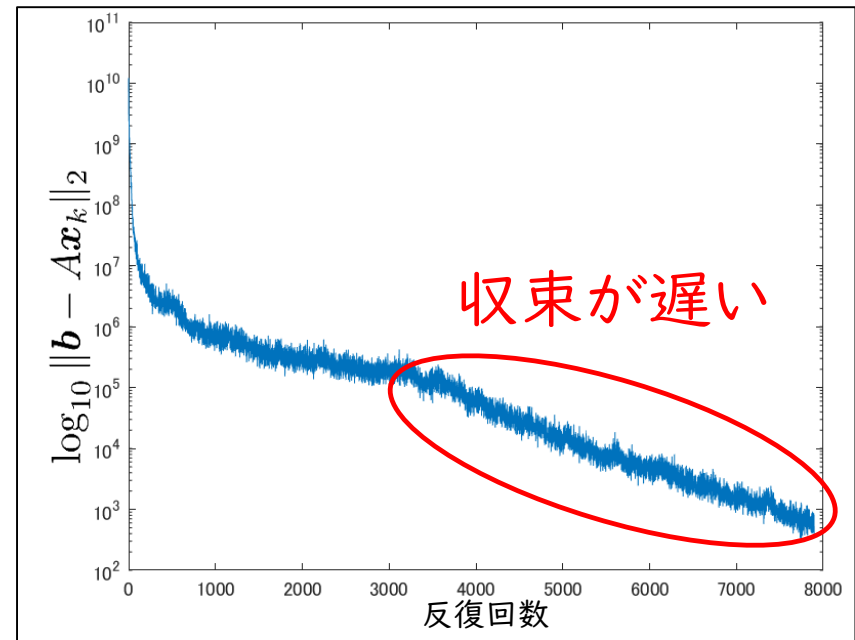
理論どおりに行列次数以下で収束したが...

計算結果 (n=3948, 初期ベクトル: 乱数ベクトル, `bcsstk15.mat`)

最大反復回数で収束しない



spy関数による非零要素描画
(非零要素: 117816)



片対数グラフ (残差)

定理（共役勾配法の収束_[杉浦・室田]）

$A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ を実正定値行列とする.

- (1) 共役勾配法による反復列は高々 n ステップで $Ax = b$ の解へ収束する.
- (2) $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n > 0$ を A の固有値とし, $\kappa = \lambda_1 / \lambda_n$ とする.

$$\phi(\mathbf{x}_k) \leq 4 \left(\frac{\sqrt{\kappa} - 1}{\sqrt{\kappa} + 1} \right)^{2k} \phi(\mathbf{x}_0).$$

固有値が密集しているほどに収束が速くなる（前処理の動機）

次回講義内容

注) 丸め誤差が混入する計算環境では (1) は必ずしも成立しない（前ページ例題）

演習

■ 問題3.1

□ 13ページの定理(1), (3)を証明しなさい。

ヒント：(1) $\sum_{i=0}^k \alpha_i p_i = 0$ を仮定したとき， Ap_j ($j = 0, 1, \dots, k$) との内積と A の正定値性から $\alpha_i = 0$ を導出すればよい

(3) $(r_{j+1}, p_j) = 0$ を証明し，その後に $x_{k+1} = x_{j+1} + \sum_{i=j+1}^k \alpha_i Ap_i$ を用いて r_{k+1} を表現し， (r_{k+1}, p_j) を計算すればよい

■ 問題3.2

□ 17 ページの結果 $p_k \neq 0 \Leftrightarrow r_k \neq 0$ が成り立つことを示せ。

ヒント：“ $p_k = 0 \Leftrightarrow r_k = 0$ ” を示せばよい

■ 問題3.3

□ 共役勾配法MATLABプログラムを作成し，22ページの例題を計算しなさい。

まとめ

■ 今回の内容

□ 共役勾配法

- ◆ 関数の最小化により解を求める
- ◆ 逐次最小化法
- ◆ 探索の幅: 2次関数の最小化により得られる
- ◆ 探索方向: A共役のベクトル列 $\Rightarrow$ 収束を保証
- ◆ A共役のベクトル列: Gram-Schmidtの直交化法を利用
- ◆ 理論的には高々行列次元の回数で収束
- ◆ 丸め誤差が発生する計算環境: 必ずしも収束しない

■ 次回の内容

□ 前処理